



Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FUNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M4 | DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR PARA UMA FILA

Estudantes: Felipe Freitas, Marina Yamaguti e Sofia Sartori



Importante!

O grupo deve listar os nomes de **TODOS** os participantes. Caso o nome de algum participante do grupo não seja listado, esse estudante não receberá esta pontuação.

Entrega | Fila Simples

Registre neste espaço sua resposta! ▼

1. Link para o código fonte do grupo:

https://github.com/EngenhariaSoftwarePUCRS/Simulacao_e_Metodos_Analiticos

2. **G/G/1/5**, chegadas entre **2...5**, atendimento entre **3...5**:

Foi realizada a simulação de um sistema de filas do tipo G/G/1/5, no qual as chegadas seguem uma distribuição uniforme no intervalo de 2 a 5 unidades de tempo e os tempos de atendimento também seguem uma distribuição uniforme no intervalo de 3 a 5.

O sistema possui um único servidor ($c = 1$) e capacidade máxima de 5 clientes ($K = 5$). A simulação foi iniciada com a fila vazia, considerando a primeira chegada no tempo 2,0.

O critério de parada adotado foi o consumo de 100.000 números pseudoaleatórios gerados pelo método congruencial linear (LCG).

Resultados:

Tempo total da simulação: 186555.049948

Número de perdas de clientes: 6876

População média do sistema (N médio): 4.404617



Probabilidade de o sistema estar vazio: 0.000011

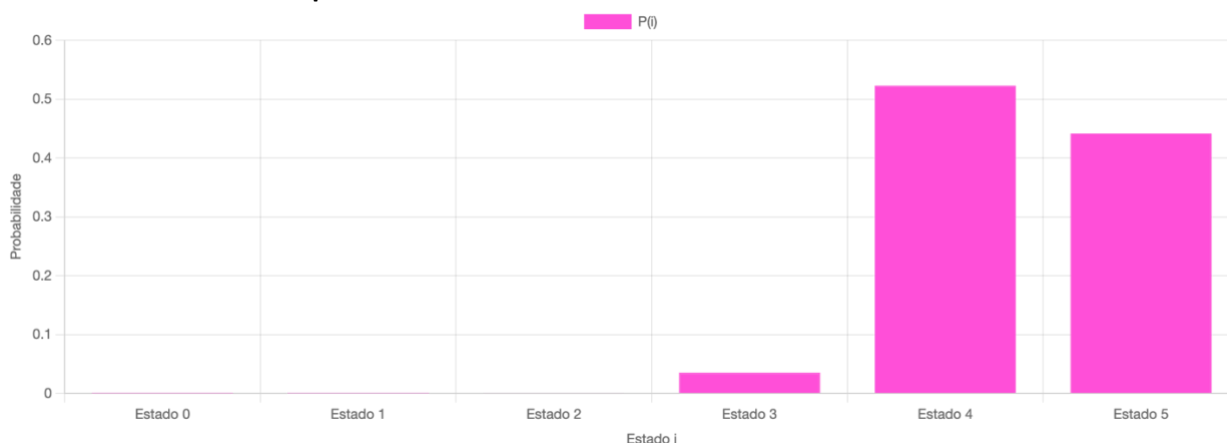
Quantidade de números aleatórios utilizados: 100000

Motivo da parada: aleatórios esgotados

Tabela de Estados:

Estado (i)	Tempo acumulado	Probabilidade
0	2.000000	0.000011
1	16.255493	0.000087
2	131.542595	0.000705
3	6549.046802	0.035105
4	97503.869196	0.522655
5	82352.335861	0.441437

Gráfico de Probabilidade por Estado



Análise

A análise dos resultados mostra que o sistema opera na maior parte do tempo em estados de alta ocupação, principalmente nos estados 4 e 5, que juntos representam mais de 96% do tempo total da simulação.

A probabilidade de o sistema estar vazio é praticamente nula, indicando que há uma demanda constante de clientes ao longo do tempo.

A população média do sistema é elevada (4.404617), próxima da capacidade máxima ($K = 5$), o que evidencia que o sistema opera próximo da saturação.

Além disso, o número significativo de perdas (6876 clientes) indica que muitos clientes não conseguem entrar no sistema devido à limitação de capacidade, caracterizando um gargalo no atendimento.

Esses resultados sugerem que o sistema está sobrecarregado e que melhorias poderiam ser obtidas com o aumento do número de servidores ou da capacidade total do sistema.



3. **G/G/2/5**, chegadas entre **2...5**, atendimento entre **3...5**:

Foi realizada a simulação de um sistema de filas do tipo G/G/2/5, no qual as chegadas seguem uma distribuição uniforme no intervalo de 2 a 5 unidades de tempo e os tempos de atendimento seguem uma distribuição uniforme no intervalo de 3 a 5.

O sistema possui dois servidores ($c = 2$) e capacidade máxima de 5 clientes ($K = 5$). A simulação foi iniciada com a fila vazia, considerando a primeira chegada no tempo 2,0.

O critério de parada adotado foi o consumo de 100.000 números pseudoaleatórios gerados pelo método congruencial linear (LCG).

Resultados

Tempo total da simulação: 174867.764041

Número de perdas de clientes: 0

População média do sistema (N médio): 1.144832

Probabilidade de o sistema estar vazio: 0.063139

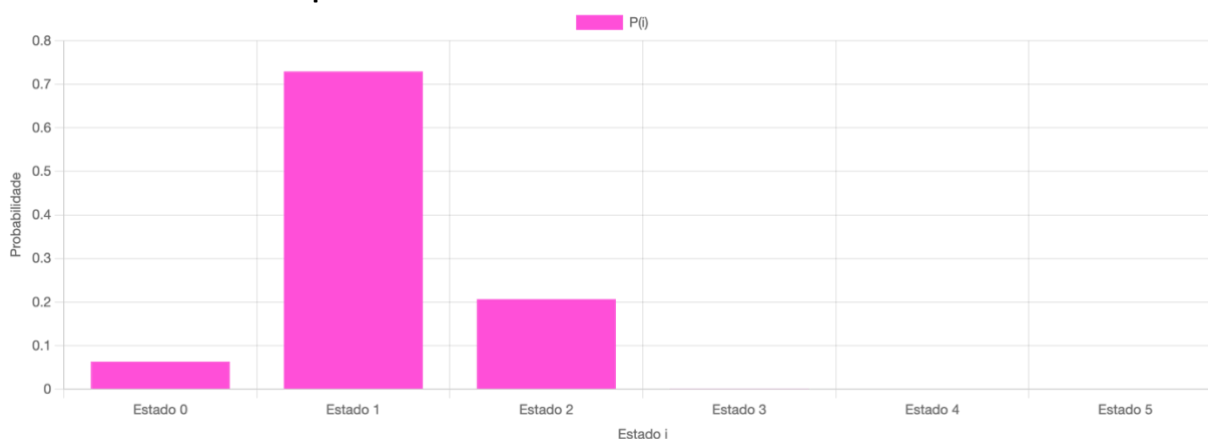
Quantidade de números aleatórios utilizados: 100000

Motivo da parada: aleatórios esgotados

Tabela de Estados:

Estado (i)	Tempo acumulado	Probabilidade
0	11040.950712	0.063139
1	127579.180631	0.729575
2	36127.801178	0.206601
3	119.831520	0.000685
4	0.000000	0.000000
5	0.000000	0.000000

Gráfico de Probabilidade por Estado:





Análise:

Observa-se que, com dois servidores, o sistema apresenta comportamento significativamente mais eficiente em comparação ao cenário com apenas um servidor.

A maior parte do tempo o sistema permanece nos estados 1 e 2, com probabilidades de aproximadamente 72,96% e 20,66%, respectivamente. Isso indica que o sistema raramente fica congestionado.

A probabilidade de o sistema estar vazio é relativamente baixa (6,31%), mas ainda assim significativamente maior do que no cenário anterior, evidenciando maior capacidade de absorver a demanda.

A população média do sistema (1.144832) é muito inferior à capacidade máxima ($K = 5$), demonstrando que o sistema opera com baixa ocupação.

Além disso, não houve perdas de clientes, indicando que a capacidade do sistema é suficiente para atender toda a demanda gerada.

Esses resultados demonstram que o aumento do número de servidores melhora substancialmente o desempenho do sistema, reduzindo congestionamento e eliminando perdas.

Comparação entre G/G/1/5 e G/G/2/5

Comparando os dois cenários, observa-se uma melhoria significativa no desempenho do sistema ao aumentar o número de servidores de 1 para 2.

No cenário G/G/1/5, o sistema apresenta forte saturação, com população média elevada (4.404617), alta concentração nos estados de maior ocupação (4 e 5) e grande número de perdas (6876 clientes). A probabilidade de o sistema estar vazio é praticamente nula.

Já no cenário G/G/2/5, o sistema opera de forma muito mais eficiente, com população média reduzida (1.144832), distribuição concentrada nos estados de baixa ocupação (1 e 2) e ausência total de perdas. Além disso, há uma maior probabilidade de o sistema estar vazio.

Dessa forma, conclui-se que o aumento do número de servidores elimina o gargalo presente no sistema, reduzindo a saturação e melhorando significativamente a qualidade do atendimento.